

基本信息

姓名：胡润泽
性别：男
电话：182-5875-0699
年龄：24岁
籍贯：浙江宁波
邮箱：hu_runze@163.com



教育背景

2020-09 ~ 2024-06 杭州电子科技大学 GPA: 3.3 智能科学与技术 (本科)
2024-09 ~ 2027-06 上海科技大学 GPA: 3.45 机器人与自动化中心 (硕士)

项目经历

2024-06 ~ 2025-04 上海傅利叶智能科技有限公司 具身智能研发中心 实习生

项目：灵巧手H1.0 (6-DoF) 与 H2.0 (12-DoF) 研发

- 负责灵巧手系统的 **URDF 模型构建与物理仿真参数调优**，保障仿真环境与物理实物的一致性。
- 参与人形机器人上半身 URDF 建模与集成，完成机器人各部件的运动学约束配置与碰撞模型优化。
- 触觉传感器测评**：负责对国内外主流触觉传感器（包括阵列压阻式、MEMS、视触觉等）进行定性与定量横评；编写自动化测试脚本，采集并对比不同传感器在温漂、响应频率、力线性度等关键指标上的表现，为 H2.0 的传感器选型提供实测数据支撑。深度调研触觉传感器，与国内多家主流供应商保持技术交流，熟悉不同技术路线（电容/压阻/光电）的量产工艺及集成难度，具备快速评估传感器适配性的能力。

核心产出：成功交付多版本灵巧手仿真模型，缩短了硬件迭代研发周期。

2025-03 ~ 2026-09 TriCoSphere 高敏捷灵巧手机器人系统与协同控制 (ICRA2026) 独立一作

- 科研创新**：针对现有灵巧手难以兼顾高速与大负载的痛点，主导研发了一套12-DoF球面并联灵巧手系统 (TriCoSphere)，并**从零构建其底层的运动学与控制算法框架**。
- 算法与控制**：独立推导了完整的空间机构前向运动学模型；基于雅可比矩阵伪逆开发了**高频实时微分逆运动学解算器 (Differential IK)**，实现了指尖高精度的闭环位置控制（重复定位精度达0.039mm）。
- 高速在手操作**：针对**快速动态操作 (Dynamic Manipulation)** 需求，设计了多指协同轨迹规划算法。系统实现了高达 **6.5Hz** 的闭环位置控制带宽；成功完成了高难度的高速在手操作任务（如：**10秒内连续无滑动拧动灯泡54次，单次协同操作周期仅0.185秒**），并支持多指Pivoting（物体旋拧）等复杂重定向控制。
- 系统与成果**：基于Python开发了整套上位机实时控制节点，并完成与XArm机械臂的系统集成；单指负载达4.1kg；独立一作论文被机器人领域顶会 **ICRA 2026** 收录。

2025-11 ~ 至今 面向复杂并联机构的具身智能控制框架研发 (TRO在投) 负责人

- 机构综合与优化**：针对同轴球面并联机构 (CSPM)，提出了一种基于敏捷-负载指数的多目标参数优化框架。通过分析传动角与结构刚度的博弈关系，确定了最优圆心角参数，实现了 10cm 行程下 **6.5Hz** 的超高运动带宽。
- 极速底层控制引擎**：推导了 TriCoSphere 的确定性、**闭式几何运动学解析解**。通过引入**最小扭转几何约束**解决了 1-DoF 运动冗余，并实现了 **0.22μs** 的亚微秒级逆解耗时。
- 无漂移控制方案**：相比于传统基于雅可比伪逆的迭代方法，该方案从数学底层彻底消除了零空间漂移 (Null-space drift)，保证了高频控制下的确定性映射与路径可重复性。
- 仿真建模与Sim2Real部署**：针对并联闭链与球关节 (Spherical Joints) 在 MuJoCo/Isaac Gym 等仿真器中极易因物理约束求解导致数值爆炸与速度瓶颈的痛点，提出一种**球关节等效代理建模方法 (Surrogate Modeling)**。将复杂闭链拓扑精准映射为高计算效率的树状虚拟关节模型；并开发了“虚拟动作-真实电机”的双向映射接口，结合域随机化 (Domain Randomization) 技术，**成功实现了控制策略从仿真到真实硬件的 Zero-shot Sim2Real 无缝部署**，在真机上稳健复现了动态在手操作任务。
- 复杂任务落地**：实现了在无示教情况下的自主抓取与复杂掌内操作。实物样机成功在零样本迁移下完成了**高速拧灯泡**等任务，操作频率远超传统串联灵巧手。

项目介绍：设计一款在轨道上运动且具备上下双云台的哨兵机器人，在运行过程中，伴随云台负载的摄像头不间断扫描和实时图像处理，能够迅速发现进入视野的敌方机器人，并发射17mm的弹丸自主瞄准进行打击。

主要技术点：

- **供弹系统**：设计全新长链路供弹系统、轴承拨弹结构系统，改善旧版存在的问题（寿命短，拨弹速度上限低），极大提升机器人射击性能，能够以**每秒5-8发的射频**不间断射击，从结构的源头上解决一直困扰团队的卡弹问题。
- **发射系统**：深入分析弹道偏移各方面原因，改进发射模块，解决弹道偏移问题，有效减小命中散步。提升命中率约**23%（击打5m目标靶）**。
- **框架设计**：设计步兵机器人、哨兵机器人的整体结构框架，分析需求确定性能指标。
 - ①轻量化设计机器人云台结构，对板材进行拓扑优化（有限元分析），云台减重前后相差约642g，减重约16.05%
 - ②自主设计各类非标零件，并通过3D打印技术和雕刻机自主加工所需板材零件，独立完成整车搭建。

竞赛成果：**2022年总决赛全国二等奖、南部赛区复活赛冠军（一等奖）、哨兵机器人全国二等奖**

奖项荣誉

- 第七届 上海科技大学 创新创业大会 **亚军**
作为CEO，依托硕士课题组在触觉传感器领域的科研积淀，主导了实验室自研高精度触觉感知技术的商业化落地；主导Twintac触觉传感器原型机到样机研发的全过程，并成功获得 400 万人民币天使轮融资（张江科投AI种子基金）
- “一种柔性藤型机器人及其驱动方法和应用” (发明专利)
- “一种灵巧操作的机械手指及末端机械手” (发明专利)
- “一种基于微机电系统压力感知器件的阵列型触觉传感器” (发明专利)
- 2021年、2022年机甲大师全国总决赛 **全国二等奖** **校一等奖学金；**
- 2022年 Robomaster南部区域赛 **区域一等奖** **校二等奖学金；**
- 中国高校智能机器人创意大赛慧鱼组 **全国二等奖** **创新创业奖学金 两次；**
- 第七、第八届浙江省工程能力训练竞赛 **省二等奖** **英语水平：CET-6；**
- 浙江省第五届大学生机器人大赛 **省三等奖**

论文发表

[1] TriCoSphere V2: Modeling, Control, and Sim-to-Real Transfer of a Coaxial Spherical Parallel Manipulator for High-Speed In-Hand Manipulation
• Submitted to IEEE Transactions on Robotics (T-RO在投) | 第一作者

[2] TriCoSphere: A High-Dexterity, Large-Volume, 3-Finger Coaxial Spherical Manipulator
• 2026 IEEE International Conference on Robotics and Automation| 独立一作 (Travel Grant)
• 技术：提出了一种新型12自由度球面并联灵巧手架构，推导了其正逆运动学与实时微分控制算法，实现了6.5Hz高带宽闭环控制与极具挑战性的高速在手操作（如动态旋拧）。

[3] NLiPsCalib: An Efficient Calibration Framework for High-Fidelity 3D Reconstruction of Curved Visuo-tactile Sensors
• 2026 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2026)| Xuhao Qin, Feiyu Zhao*, Yatao Leng, Runze Hu, Chenxi Xiao
• 技术：针对曲面视触觉传感器（Visuo-tactile Sensors）标定难点，开发了高效的标定框架与高保真3D重建算法，为灵巧手的触觉感知闭环与精细操作提供了核心算法支撑。

[4] HydroGrasp: A Hydraulic Multi-Fingered Gripper
• 2025 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2025)| P. Zhang, Z. Tang , R. Hu, C. Xiao